Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана

2-й семестр

КОНСПЕКТ

лекций

по дисциплине:

Линейная алгебра и функции нескольких переменных

2026

Содержание

1 Лекция 10. Функции нескольких переменных. Линии уровня 2

2 Лекция 11. Частные производные. Матрица Якоби 10

1 Лекция 10. Функции нескольких переменных. Линии уровня

вторник, 14 апреля 2026 г.

Функции нескольких переменных. Линии уровня

Рассмотрим функцию двух переменных:

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}}.$$

Область определения функции задаётся условием:

$$25 - x^2 - y^2 > 0,$$

то есть

$$x^2 + y^2 < 25.$$

Следовательно,

$$D(f) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 25\}.$$

Линией уровня функции $f(x, y)$ называется *множество точек плоскости*, в которых функция принимает одно и то же значение:

$$f(x, y) = c.$$

Для данной функции:

$$\frac{1}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} = c.$$

Так как левая часть положительна, то

$$c > 0.$$

Тогда

$$\sqrt{25 - x^2 - y^2} = \frac{1}{c},$$

откуда

$$25 - x^2 - y^2 = \frac{1}{c^2}.$$

Следовательно,

$$x^2 + y^2 = 25 - \frac{1}{c^2}.$$

Чтобы линия уровня существовала, необходимо:

$$25 - \frac{1}{c^2} > 0.$$

Отсюда:

$$c > \frac{1}{5}.$$

Таким образом, линии уровня данной функции — это окружности

$$x^2 + y^2 = 25 - \frac{1}{c^2},$$

где

$$c > \frac{1}{5}.$$

Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$

Пусть задана последовательность точек пространства $\mathbb{R}^n$:

$$\{a_k\}, \quad a_k \in \mathbb{R}^n.$$

То есть

$$a_k = \left(a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \ldots, a_n^{(k)}\right).$$

Опр. 2.5 (предел последовательности в $\mathbb{R}^n$). Точка

$$a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$$

называется *пределом последовательности* $\{a_k\}$, если для любой ε-окрестности точки a найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что при всех $k > N$ выполняется:

$$a_k \in U(a, \varepsilon).$$

Иначе говоря,

$$\lim_{k \to \infty} a_k = a.$$

В метрической форме это можно записать так:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall k > N : \rho(a_k, a) < \varepsilon.$$

Опр. 2.6 (сходящаяся последовательность). Последовательность $\{a_k\}$ называется *сходящейся*, если она имеет конечный предел.

Если предела не существует, то последовательность называется расходящейся.

Предел функции по множеству

Пусть

$$A \subset \mathbb{R}^n, \quad A \subset D(f),$$

и пусть точка

$$a \in \mathbb{R}^n$$

является предельной точкой множества A.

Пусть также задана функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m.$$

Опр. 2.7 (предел функции по множеству). Точка

$$b \in \mathbb{R}^m$$

называется *пределом функции* f в точке a по множеству A, если значения функции $f(x)$ стремятся к b при $x \to a$, где $x \in A$.

Обозначение:

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b.$$

Определение по Коши

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in \dot{U}(a, \delta) \cap A : f(x) \in U(b, \varepsilon).$$

Или, в метрической форме:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in A : 0 < \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), b) < \varepsilon.$$

Здесь $\dot{U}(a, \delta)$ — проколотая окрестность точки a, то есть окрестность без самой точки a.

Определение по Гейне

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b,$$

если для любой последовательности $\{a_k\}$, такой что

$$a_k \in A, \quad a_k \neq a, \quad a_k \to a,$$

выполняется:

$$f(a_k) \to b.$$

Опр. 2.8 (предел функции нескольких переменных). Функция нескольких переменных имеет *предел* в точке a, если она имеет один и тот же предел в этой точке по любому множеству $A \subset D(f)$, для которого точка a является предельной.

То есть если

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b$$

для любого допустимого множества A, то

$$\lim_{x \to a} f(x) = b.$$

Пример

Рассмотрим функцию

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x=0,\ y=0. \end{cases}$$

Проверим, существует ли предел:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y).$$

Рассмотрим множество

$$A_1 = \{(x,y) \mid y = x^2\}.$$

Тогда

$$f(x,x^2) = \frac{x\cdot x^2}{x^2+x^4} = \frac{x^3}{x^2(1+x^2)} = \frac{x}{1+x^2}.$$

Следовательно,

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1+x^2} = 0.$$

Теперь рассмотрим множество

$$A_2 = \{(x,y) \mid y = 3x\}.$$

Тогда

$$f(x,3x) = \frac{x\cdot 3x}{x^2+9x^2} = \frac{3x^2}{10x^2} = \frac{3}{10}.$$

Следовательно,

$$\lim_{x\to 0} f(x,3x) = \frac{3}{10}.$$

Получили разные пределы по разным множествам:

$$0 \neq \frac{3}{10}.$$

Значит, общего предела не существует:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$$

не существует.

Предел векторной функции

Пусть дана векторная функция нескольких переменных

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,$$

причём

$$A \subset D(f),$$

а точка a является предельной точкой множества A.
Пусть

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)),$$

и

$$b = (b_1, b_2, \ldots, b_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Теорема 2.1 (предел векторной функции). Тогда

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b$$

тогда и только тогда, когда существуют пределы всех координатных функций и выполняется:

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f_1(x) = b_1, \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f_2(x) = b_2, \quad \ldots, \quad \lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f_m(x) = b_m.$$

Опр. 2.9 (бесконечно малая функция). Функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

называется *бесконечно малой* при $x \to a$ по множеству A, если

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = 0.$$

Теорема 2.2 (связь предела и бесконечно малой функции). Существует предел

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = b$$

тогда и только тогда, когда функцию $f(x)$ можно представить в виде

$$f(x) = b + \alpha(x),$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция при $x \to a$ по множеству A:

$$\alpha(x) \to 0.$$

Опр. 2.10 (бесконечно большая функция). Функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

называется *бесконечно большой* при $x \to a$ по множеству $A \subset D(f)$, если

$$\forall M > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in \dot{U}(a, \delta) \cap A : |f(x)| > M.$$

Иначе говоря,

$$f(x) \to \infty$$

по модулю при $x \to a$.

Ограниченность

Опр. 2.11 (ограниченная функция). Функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

называется *ограниченной* на множестве $A \subset D(f)$, если множество её значений на A

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid y = f(x),\ x \in A\}$$

является ограниченным множеством.

То есть существует такое число $C > 0$, что

$$\|f(x)\| \leq C$$

для всех

$$x \in A.$$

Локально ограниченная функция. Функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

называется *локально ограниченной* в точке $a \in A$, если существует такая окрестность точки a, что функция ограничена в этой окрестности.

То есть существует $\delta > 0$, такое что функция f ограничена на множестве

$$U(a, \delta) \cap A.$$

Если рассматривается поведение при $x \to a$, иногда используют проколотую окрестность:

$$\dot{U}(a, \delta) \cap A.$$

Непрерывность

Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad A \subset D(f),$$

и

$$a \in A.$$

Опр. 2.12 (непрерывность функции в точке). Функция f называется *непрерывной* в точке a по множеству A, если

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = f(a).$$

То есть выполняются два условия:
существует предел функции в точке a по множеству A:

$$\exists \lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x);$$

этот предел равен значению функции в точке a:

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = f(a).$$

Замечание. Если точка a является изолированной точкой множества A, то функция f автоматически непрерывна в точке a.

Непрерывность на множестве. Функция называется *непрерывной* на множестве A, если она непрерывна в каждой точке этого множества.

Теорема 2.4 (непрерывность векторной функции). Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad f(x) = (f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)).$$

Функция f непрерывна в точке $a \in A$ тогда и только тогда, когда все её координатные функции

$$f_1, f_2, \ldots, f_m$$

непрерывны в точке a.

Свойства непрерывных функций. Если функции f и g непрерывны в точке a, то непрерывны также:

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g}, \text{ если } g(a) \neq 0.$$

Также непрерывна композиция непрерывных функций.

Частные производные

Пусть дана функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,$$

определённая в некоторой окрестности точки

$$a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Пусть Δx_i — приращение i-й переменной, причём точка

$$(a_1, \ldots, a_i + \Delta x_i, \ldots, a_n)$$

принадлежит области определения функции.

Опр. 3.1 (частное приращение функции). Частным приращением функции f по переменной x_i в точке a называется разность

$$\Delta_i f(a) = f(a_1, \ldots, a_i + \Delta x_i, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_n).$$

Опр. 3.2 (частная производная). Частной производной функции f по переменной x_i в точке a называется предел

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{\Delta_i f(a)}{\Delta x_i},$$

если этот предел существует.

Обозначения:

$$f'_{x_i}(a),$$

или

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x_i}.$$

Для функции двух переменных часто пишут:

$$f'_x(a), \quad f'_y(a),$$

или

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x}, \quad \frac{\partial f(a)}{\partial y}.$$

Замечание. Для нахождения частных производных используется обычная техника дифференцирования функций одной переменной.
При вычислении частной производной по одной переменной остальные переменные считаются постоянными.

Пример

Пусть

$$f(x, y, z) = xy^2 + \sin(yz).$$

Найдём частные производные первого порядка.
По переменной x:

$$f'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = y^2.$$

По переменной y:

$$f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + z\cos(yz).$$

По переменной z:

$$f'_z = \frac{\partial f}{\partial z} = y\cos(yz).$$

Итак,

$$f'(x, y, z) = (f'_x, f'_y, f'_z) = (y^2,\ 2xy + z\cos(yz),\ y\cos(yz)).$$

Это градиент функции:

$$\nabla f = (y^2,\ 2xy + z\cos(yz),\ y\cos(yz)).$$

Частные производные второго порядка

Найдём некоторые частные производные второго порядка.

$$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(y^2) = 0.$$

$$f''_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy + z\cos(yz)) = 2y.$$

Здесь важно: если сначала берётся производная по y, а потом по x, то

$$f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

То есть порядок индексов показывает порядок взятия производных.

2 Лекция 11. Частные производные. Матрица Якоби

вторник, 21 апреля 2026 г.

Частные производные. Матрица Якоби

Пример

Пусть задана векторная функция

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} e^{2x} - \dfrac{1}{y} \\ x\sin y \end{pmatrix}.$$

Найдём её частные производные.
По переменной x:

$$f'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} \left(e^{2x} - \dfrac{1}{y}\right)'_x \\ (x\sin y)'_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2x} \\ \sin y \end{pmatrix}.$$

По переменной y:

$$f'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \begin{pmatrix} \left(e^{2x} - \dfrac{1}{y}\right)'_y \\ (x \sin y)'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{y^2} \\ x \cos y \end{pmatrix}.$$

Опр. 3.3 (матрица Якоби). Пусть задана функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m,$$

где

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}, \quad x = (x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Матрицей Якоби функции f называется матрица, составленная из частных производных её координатных функций:

$$f'(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

То есть элемент матрицы Якоби имеет вид

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}.$$

Если

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},$$

то матрица Якоби превращается в строку частных производных:

$$f'(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right).$$

Геометрический смысл частных производных

Пусть

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad z = f(x, y).$$

График функции f в пространстве $\mathbb{R}^3$ является поверхностью:

$$\Gamma_f.$$

Пусть

$$a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Рассмотрим сечения поверхности координатными плоскостями.

Первое сечение:

$$\Pi_1 = \{(x, y) \mid y = a_2\}.$$

Тогда на поверхности получается кривая

$$\gamma_1.$$

Для неё рассматривается функция одной переменной:

$$z = f(x, a_2).$$

Производная

$$\frac{\partial f(a)}{\partial x}$$

задаёт угловой коэффициент касательной к кривой γ_1.
Если α — угол между этой касательной и положительным направлением оси Ox, то

$$\tan\alpha = \frac{\partial f(a)}{\partial x}.$$

Второе сечение:

$$\Pi_2 = \{(x, y) \mid x = a_1\}.$$

Тогда на поверхности получается кривая

$$\gamma_2.$$

Для неё рассматривается функция одной переменной:

$$z = f(a_1, y).$$

Производная

$$\frac{\partial f(a)}{\partial y}$$

задаёт угловой коэффициент касательной к кривой γ_2.
Если β — угол между этой касательной и положительным направлением оси Oy, то

$$\tan\beta = \frac{\partial f(a)}{\partial y}.$$

Производные высших порядков

Опр. 3.4 (частные производные второго порядка). Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

и в некоторой окрестности точки

$$a \in \mathbb{R}^n$$

существуют частные производные первого порядка.
Если частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}$$

имеет частную производную по переменной x_j, то эта производная называется частной производной второго порядка:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Обозначение:

$$f''_{x_i x_j}(a).$$

Если $i = j$, то получаем вторую частную производную по одной и той же переменной:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

Если $i \neq j$, то производная называется смешанной частной производной.
Например:

$$f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Опр. 3.5 (матрица Гессе). Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}.$$

Матрицей Гессе функции f называется матрица вторых частных производных:

$$f''(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Эта матрица также называется гессианом функции.

Теорема 3.1 (о равенстве смешанных производных). Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

имеет в некоторой окрестности точки a смешанные частные производные

$$f''_{x_i x_j} \quad \text{и} \quad f''_{x_j x_i}.$$

Если эти производные непрерывны в точке a, то они равны в этой точке:

$$f''_{x_i x_j}(a) = f''_{x_j x_i}(a).$$

Иначе говоря,

$$\frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f(a)}{\partial x_i \partial x_j}.$$

Доказательство для случая двух переменных

Пусть

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

и пусть

$$a = (x_0, y_0).$$

Возьмём приращения Δx и Δy такие, что

$$(x_0 + \Delta x,\ y_0 + \Delta y) \in U(a).$$

Рассмотрим вспомогательную величину:

$$g(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0).$$

Сначала сгруппируем выражение по переменной x.
Введём функцию

$$\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0).$$

Тогда

$$g(\Delta x, \Delta y) = \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0).$$

По теореме Лагранжа:

$$g(\Delta x, \Delta y) = \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x)\Delta x, \quad \theta_1 \in (0, 1).$$

Но

$$\varphi'(x) = f'_x(x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x, y_0).$$

Значит,

$$g(\Delta x, \Delta y) = \left[f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)\right] \Delta x.$$

Ещё раз применяя теорему Лагранжа по переменной y, получаем:

$$g(\Delta x, \Delta y) = f''_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x,\ y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta x \Delta y,$$

где

$$\theta_2 \in (0, 1).$$

Теперь сгруппируем выражение по переменной y.
Введём функцию

$$\psi(y) = f(x_0 + \Delta x, y) - f(x_0, y).$$

Тогда

$$g(\Delta x, \Delta y) = \psi(y_0 + \Delta y) - \psi(y_0).$$

По теореме Лагранжа:

$$g(\Delta x, \Delta y) = \psi'(y_0 + \eta_2 \Delta y)\Delta y, \quad \eta_2 \in (0, 1).$$

А значит,

$$g(\Delta x, \Delta y) = f''_{yx}(x_0 + \eta_1 \Delta x,\ y_0 + \eta_2 \Delta y)\Delta x \Delta y,$$

где

$$\eta_1 \in (0, 1).$$

Получили два выражения для одной и той же величины g:

$$g(\Delta x, \Delta y) = f''_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x,\ y_0 + \theta_2 \Delta y)\Delta x \Delta y,$$

$$g(\Delta x, \Delta y) = f''_{yx}(x_0 + \eta_1 \Delta x,\ y_0 + \eta_2 \Delta y)\Delta x \Delta y.$$

При $\Delta x \neq 0$, $\Delta y \neq 0$ делим на $\Delta x \Delta y$:

$$f''_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x,\ y_0 + \theta_2 \Delta y) = f''_{yx}(x_0 + \eta_1 \Delta x,\ y_0 + \eta_2 \Delta y).$$

Переходя к пределу при

$$\Delta x \to 0, \quad \Delta y \to 0,$$

и используя непрерывность смешанных производных, получаем:

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

Теорема доказана.

§4. Дифференцируемые функции нескольких переменных

Полное приращение функции

Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$

определена в некоторой окрестности точки

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Пусть

$$\Delta x = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$$

— приращение аргумента, причём

$$x + \Delta x \in U(x).$$

Полное приращение функции. Полным приращением функции f называется величина

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Если функция векторная, то

$$\Delta f(x) = \begin{pmatrix} \Delta f_1(x) \\ \Delta f_2(x) \\ \vdots \\ \Delta f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x + \Delta x) - f_1(x) \\ f_2(x + \Delta x) - f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x + \Delta x) - f_m(x) \end{pmatrix}.$$

Опр. 4.1 (дифференцируемость функции). Пусть

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

определена в некоторой окрестности точки

$$x \in \mathbb{R}^n.$$

Функция f называется *дифференцируемой* в точке x, если её полное приращение можно представить в виде

$$\Delta f(x) = A\Delta x + o(|\Delta x|), \quad |\Delta x| \to 0,$$

где A — некоторая матрица-строка размера $1 \times n$:

$$A = (a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

а

$$|\Delta x| = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + \ldots + (\Delta x_n)^2}.$$

Запись

$$o(|\Delta x|)$$

означает бесконечно малую величину более высокого порядка малости, чем $|\Delta x|$:

$$\frac{o(|\Delta x|)}{|\Delta x|} \to 0 \quad \text{при} \quad |\Delta x| \to 0.$$

Для дифференцируемой функции матрица A состоит из частных производных:

$$A = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right).$$

Поэтому

$$\Delta f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\Delta x_n + o(|\Delta x|).$$

Дифференциал функции. Главная линейная часть приращения называется *дифференциалом функции*:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n.$$

Теорема 4.1 (дифференцируемость и непрерывность). Если функция

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

дифференцируема в точке a, то она непрерывна в этой точке.

$$f \text{ дифференцируема в } a \Rightarrow f \text{ непрерывна в } a.$$

Обратное вообще говоря неверно: непрерывность функции в точке не гарантирует её дифференцируемость в этой точке.

Следствие. Если функция f дифференцируема в точке a, то в этой точке существуют все её частные производные.

$$f \text{ дифференцируема в } a \Rightarrow \exists \frac{\partial f(a)}{\partial x_i} \quad \text{для всех} \quad i = 1, \ldots, n.$$

Но обратное неверно: существование всех частных производных в точке ещё не гарантирует дифференцируемость функции в этой точке.